אלגברה לינארית - הרצאה 26 (קבוצה 02) 22/1/2026

תזכורת

- כלל קרמר

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ & \vdots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{a}_1 & \cdots & \vec{a}_n \end{pmatrix}$$

אם A הפיכה, קי"ל פתרון יחיד $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

אז, לכל $1 \le j \le n$

$$x_j = \frac{\det A_j}{\det A}$$

כאשר

$$A_j = \begin{pmatrix} \vec{a}_1 & \cdots & \vec{a}_{j-1} & \vec{b} & \vec{a}_{j+1} & \cdots & \vec{a}_n \end{pmatrix}$$

- תהי $A \in M_{m\times n}(F)$

$Row(A) \subseteq F^n$

$Col(A) \subseteq F^m$

$Nul(A) \subseteq F^n$

$$Nul(A) = \{\vec{x} \in F^n \mid A\vec{x} = \vec{0}\}$$

תרגיל

1) יהיו $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k \in F^n$

תהי $D \in M_n(F)$ מטריצה הפיכה

נסמן $\vec{u}_1 = D\vec{v}_1, \dots, u_k = D\vec{v}_k$

הוכיחו ש

$\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ בת"ל אם ורק אם $\vec{u}_1,\dots,\vec{u}_k$ בת"ל

2) תהי $A,B \in M_{m\times n}(F)$ ונניח ש A,B שקולות שורה.

נסמן ב $\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_n \in F^m$ את עמודות A

נסמן ב $\vec{b}_1,\dots,\vec{b}_n \in F^m$ את עמודות B

יהיו $1 \le j_1 < \dots < j_k \le n$. הוכיחו ש

$\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_k}$ בת"ל אם ורק אם $\vec{b}_{j_1},\dots,\vec{b}_{j_k}$ בת"ל

3) תהי $C \in M_{m\times n}(F)$ מטריצה קנונית

נסמן ב $\vec{c}_1,\dots,\vec{c}_n \in F^m$ את עמודות C

נניח שעמודות C בהן יש אברים מוכלים

הן $\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_k}$ עבור $1 \le j_1 < \dots < j_k \le n$

3.1) הוכיחו ש $\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_k}$ הן בסיס ל $Col(C)$

הוכחה

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 5 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 6 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

המחשה

$j_1 = 2$
$j_2 = 4$
$j_3 = 7$

נוכיח ש $\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_k}$ בת"ל ופורשת את $Col(C)$

i) בת"ל

מכיוון ש C מדורגת קנונית, נובע ש $\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_k}$

הם וקטורי יחידה $\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_k \in F^m$

כלומר $\vec{c}_{j_1} = \vec{e}_1, \dots, \vec{c}_{j_k} = \vec{e}_k$

יהיו $\alpha_1,\dots,\alpha_k \in F$ כך ש $\alpha_1\vec{c}_{j_1} + \dots + \alpha_k\vec{c}_{j_k} = \vec{0}$

אז $\alpha_1\vec{c}_{j_1} + \dots + \alpha_k\vec{c}_{j_k} = \alpha_1\vec{e}_1 + \dots + \alpha_k\vec{e}_k$

$$= \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \\ 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \\ \to k+1 \\ \\ \to m \end{array} = \begin{pmatrix} 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix}$$

ולכן $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix}$

לסיכום $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_m \in F^m$ בסיס של F^m

ולכן בת"ל

ולכן $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_k$ בת"ל עבור $k \le m$

ii) בורר שיר

נסתכל על עמודה כלשהי אבר מובילי

כלומר $\vec{c}_j$ עבור $j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{j_1, \dots, j_k\}$

מכיוון ש C מדורגת קנונית

נובע שלכל $k+1 \le i \le m$ $\quad [\vec{c}_j]_i = 0_F$

כלומר $\vec{c}_j = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \\ 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix}$ עבור $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$

נקבל

$$\vec{c}_j = \alpha_1 \vec{e}_1 + \dots + \alpha_k \vec{e}_k = \alpha_1 \vec{c}_{j_1} + \dots + \alpha_k \vec{c}_{j_k}$$

$$\in \operatorname{span}\{\vec{c}_{j_1}, \dots, \vec{c}_{j_k}\}$$

לפי משפט

$$\text{span}\{\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_k}\} = \text{span}\{\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_k},\vec{c}_j\}$$

מכיוון שהכלה נכון לכל $j \in \{1,\dots,n\} \mid \{j_1,\dots,j_k\}$

נקבל ש

$$\text{span}\{\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_k}\}$$

$$= \text{span}\{\vec{c}_1,\dots,\vec{c}_n\}$$

$$= \text{Col}(C)$$

3.2) יהי $j \in \{1,\dots,n\} \setminus \{j_1,\dots,j_k\}$

נסמן ב j_l את האינדקס המקסימלי שעבורו $j > j_l$

הוכיחו ש $\vec{c}_j \in \operatorname{span}\{\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_l}\}$

הוכחה

נסמן $\vec{c}_j = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix}$ עבור $\alpha_1,\dots,\alpha_m \in F$

מכוון l מזוג ← קלות ← $\alpha_{j_l+1} = \dots = \alpha_m = 0_F$

כלומר

$$\vec{c}_j = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{j_l} \\ 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix}$$

לכן

$$\vec{c}_j = \alpha_1 \vec{e}_1 + \dots + \alpha_{j_l} \vec{e}_{j_l}$$

$$= \alpha_1 \vec{c}_{j_1} + \dots + \alpha_{j_l} \vec{c}_{j_l}$$

$$\in \operatorname{span}\{\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_l}\}$$

4) תהי $A \in M_{m\times n}(F)$

נסמן ב $\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_n \in F^m$ את עמודות A

תהי $C \in M_{m\times n}(F)$ הצורה הקנונית של A

נסמן ב $\vec{c}_1,\dots,\vec{c}_n \in F^m$ את עמודות C

נניח שעמודות C בהן יש איברים מובילים

הן $\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_k}$ עבור $1 \le j_1 < \dots < j_k \le n$

הוכיחו ש $\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_k}$ הן בסיס ל $Col(A)$

<u>הוכחה</u>

נוכיח ש $\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_k}$ בת"ל ופורשים $Col(A)$

i) בת"ל

מסעיף 3 $\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_k}$ בסיס של $Col(C)$

ולכן בת"ל

מכיוון ש A, C שקולות שורה

נובע מסעיף 2 ש $\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_k}$ בת"ל

ii) פורשים

נוכיח שלכל $j \in \{1,\dots,n\} \setminus \{j_1,\dots,j_k\}$

$\vec{a}_j \in span\{\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_k}\}$

כאשר j_l האינדקס המקסימלי המקיים $j_l < j$

יהי $j \in \{1,\dots,n\} \setminus \{j_1,\dots,j_k\}$

נניח בשלילה ש

$$\vec{a}_j \notin \operatorname{span}\{\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_\ell}\}$$

ולכן $\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_\ell},\vec{a}_j$ בת"ל

מכיוון שאלו עמודות לא בסדרה של קורמי/

מכיוון ש A, C שקולות שורה

נקבל מסעיף (2) ש $\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_\ell},\vec{c}_j$ בת"ל

ולכן $\vec{c}_j \notin \operatorname{span}\{\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_\ell}\}$

וזו סתירה לסעיף (3.2)

נובע מכך שלכל $j \in \{1,\dots,n\} \setminus \{j_1,\dots,j_k\}$

$$a_j \in \operatorname{span}\{\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_k}\}$$

ולכן

$$\operatorname{span}\{\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_k}\}$$
$$= \operatorname{span}\{\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_n\}$$
$$= \operatorname{Col}(A)$$

מסקנה 1

כי $A \in M_{m\times n}(F)$

אזי, $\text{col-rank}(A) = \text{rank}(A)$

הוכחה

נסמן ב $C \in M_{m\times n}(F)$ את הדרגה הקנונית של A

$$\text{col-rank}(A) = \dim \text{Col}(A) = \dim \text{Col}(C) = \text{col-rank}(C)$$

מהתרגיל הקודם

והראינו ש $\dim \text{col}(C)$ היא מספר האברים המובילים ב C

כלומר $\text{col-rank}(C) = \text{rank}(C)$

ולפי הגדרה $\text{rank}(A) = \text{rank}(C)$

תרגיל נתון לך

$$A=\begin{pmatrix}1&2&0&1\\2&4&1&4\\3&6&3&9\end{pmatrix}$$

1) מצא בסיס ל $Row(A)$ ותשמו את מימדו

2) מצא בסיס ל $Col(A)$ ותשמו את מימדו

3) מצא בסיס ל $Nul(A)$ ותשמו את מימדו

פתרון

1) נצמצם את A

$$A=\begin{pmatrix}1&2&0&1\\2&4&1&4\\3&6&3&9\end{pmatrix}\xrightarrow[R_3\to R_3-3R_1]{R_2\to R_2-2R_1}\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&0&1&2\\0&0&3&6\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3\to R_3-3R_2}\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}=C$$

השורות עם איבר מוביל ב C הן בבסיס

ולכן השורות אות $Row(C)$

לכן

$$Row(C)=span\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\\2\end{pmatrix}\right\}$$

מכיוון שפעולות שורה אלementריות לא משנות
את מרחב השורות

$$Row(A) = Row(C)$$

ונקבל ש $\begin{pmatrix}0\\0\\1\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\0\\1\end{pmatrix}$ בסיס של $Row(A)$

$\dim Row(A) = 2$

2) הוכחנו בהרצאה הקודמת שעמודות המקור
המתאימות לעמודות המקסימליות ב A
ומהוות בסיס למרחב העמודות

עמודות 1, 2, 3 ב C כן בת"ל
ולכן עמודות 1, 2, 4 ב A הן בת"ל

$$Col(A) = Span\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix}\right\}$$

ו $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix}$ בסיס של $Col(A)$

$\dim Col(A) = 2$

3) מכיוון שמטריצות שקולות שורה משרות
מרחבים לינאריים שקולים

$$Nul(A) = Nul(C)$$

כמו בדוגמה ב משרה את המערכת

ההומוגנית

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 = 0 \\ x_3 + 2x_4 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

x_1, x_3 משתנים תלויים

x_2, x_4 משתנים חופשיים

הפתרון

$$Nul(C) = \left\{ \begin{pmatrix} -2s-t \\ s \\ -2t \\ t \end{pmatrix} \;\middle|\; s,t \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left\{ s\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; s,t \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= span\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

בנוסף, $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ בת"ל מכיוון שאינם כפולה

בסקלר אחד של השני

ולכן בסיס ל $Nul(A)$

$\dim Nul(A) = 2$

יהי $A \in M_{m\times n}(F)$

נסמן ב C את הדירוג הקנוני של A

$$C = \begin{pmatrix} \vec{c}_1 & \vec{c}_2 & \cdots & \vec{c}_n \end{pmatrix}$$

ניתן למיין את עמודות C

- עמודות עם איבר מוביל

מתאימות למשתנים הבלתי כמוקדים התלויים

- עמודות בלי איבר מוביל

מתאימות למשתנים החופשיים

$\dim Col(A) =$ מספר העמודות עם איבר מוביל

$\dim Nul(A) =$ מספר העמודות בלי איבר מוביל

<u>משפט הדרגה</u> (rank-nullity theorem)

יהי $A \in M_{m\times n}(F)$

$$rank(A) + \dim Nul(A) = n$$